Тема практического занятия: Строение, развитие и функции тонкого и толстого кишечника.

Обязательные препараты:

Препарат №1. Двенадцатиперстная кишка. Поперечный срез. (Электронный атлас микрофотографий гистологических препаратов рис. 204-205).

Окраска: гематоксилином и эозином.

На малом увеличении определите в стенке кишки: слизистую оболочку, подслизистую основу, мышечную и серозную оболочки. Обратите внимание на ворсинки - выпячивания слизистой оболочки в просвет кишки. Ниже основания ворсинок найдите крипты - трубчатые углубления эпителия в собственную пластинку слизистой.

На большом увеличении рассмотрите строение **кишечной ворсинки**. Найдите однослойный призматический каемчатый эпителий. В нем видны преимущественно каемчатые клетки с овальными ядрами в базальной части и узкой каемкой на апикальной поверхности. Реже встречаются бокаловидные клетки. Их цитоплазма окрашивается слабо, так как содержащаяся в них слизь плохо воспринимает используемые красители. Под эпителием ворсинки расположена рыхлая соединительная ткань собственной пластинки. Ближе к центральной оси ворсинки можно заметить тонкие пучки гладких миоцитов. Лимфатический и более узкий кровеносный капилляры ориентированы вдоль оси ворсинки. Рассмотрите строение крипты. Ее устье открывается в просвет между ворсинками, а донышко доходит до мышечной пластинки слизистой оболочки. Прослойки соединительной ткани между криптами очень тонкие. Мышечная пластинка слизистой оболочки состоит из двух слоев гладких миоцитов: внутреннего - циркулярного, наружного - продольного.

В рыхлой соединительной ткани **подслизистой основы** можно увидеть артерии, вены, нервные сплетения. Здесь находятся сложные разветвленные трубчатые дуоденальные железы. Клетки концевых отделов желез светлые, имеют уплощенное ядро, лежащее у основания клеток. Выводные протоки открываются в крипты или пространства между ворсинками.

В мышечной оболочке найдите внутренний циркулярный (гладкие миоциты срезаны продольно) и наружный продольный слой, где миоциты срезаны поперек.

В серозной оболочке определите мезотелий и слой рыхлой соединительной ткани.

На малом увеличении микроскопа изучить, зарисовать и обозначить:

1 - слизистую оболочку:
- кишечные ворсинки,
- кишечные крипты,
- однослойный призматический каемчатый эпителий,
- собственную пластинку слизистой оболочки,
- мышечную пластинку слизистой оболочки;

2 - подслизистую основу:
- дуоденальные железы,
- кровеносные сосуды;

3 - мышечную оболочку:
- внутренний циркулярный слой,
- наружный продольный слой;

4 - серозную оболочку.

Препарат №1
Название: Двенадцатиперстная кишка
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х40



собственная пластинка слизистой оболочки
мышечная пластинка слизистой оболочки
однослойный призматический каемчатый эпителий
слизистая оболочка
кишечные крипты
кишечные ворсинки
подслизистая основа
дуоденальные железы
кровеносные сосуды
серозная оболочка
внутренний циркулярный слой
наружный продольный слой
мышечная оболочка

© Мотин Ю.Г., 2010

Препарат №1
Название: Двенадцатиперстная кишка
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х100



мышечная пластинка слизистой оболочки
однослойный призматический каемчатый эпителий
подслизистая основа
кровеносные сосуды
дуоденальные железы
адвентициальная оболочка
фрагмент поджелудочной железы
серозная оболочка
внутренний циркулярный слой
наружный продольный слой
мышечная оболочка

© Мотин Ю.Г., 2010

Препарат №2. Толстая кишка. Срез ободочной кишки. (Электронный атлас микрофотографий гистологических препаратов рис. 213-216).

Окраска: гематоксилином и эозином.

На малом увеличении микроскопа найдите в стенке кишки оболочки: слизистую, подслизистую основу, мышечную и серозную. Обратите внимание на отсутствие ворсинок и на обилие крипт. На некоторых препаратах в собственной пластинке слизистой оболочки можно увидеть лимфоидные узелки, которые частично достигают подслизистой основы.

На большом увеличении рассмотрите строение слизистой оболочки. Найдите однослойный призматический эпителий, в котором преобладают светлые бокаловидные клетки. Бокаловидные клетки преобладают и в криптах, расположенных в собственной пластинке слизистой оболочки. В мышечной пластинке слизистой оболочки найдите внутренний циркулярный и наружный продольный слои гладких мышц.

В подслизистой основе видны кровеносные сосуды.

В мышечной оболочке между внутренним циркулярным и наружным продольным слоями видна прослойка рыхлой волокнистой соединительной ткани, а в ней - кровеносные сосуды, нервные ганглии.

В серозной оболочке различите мезотелий и слой соединительной ткани.

<u>На малом увеличении микроскопа изучить, зарисовать и обозначить:</u>

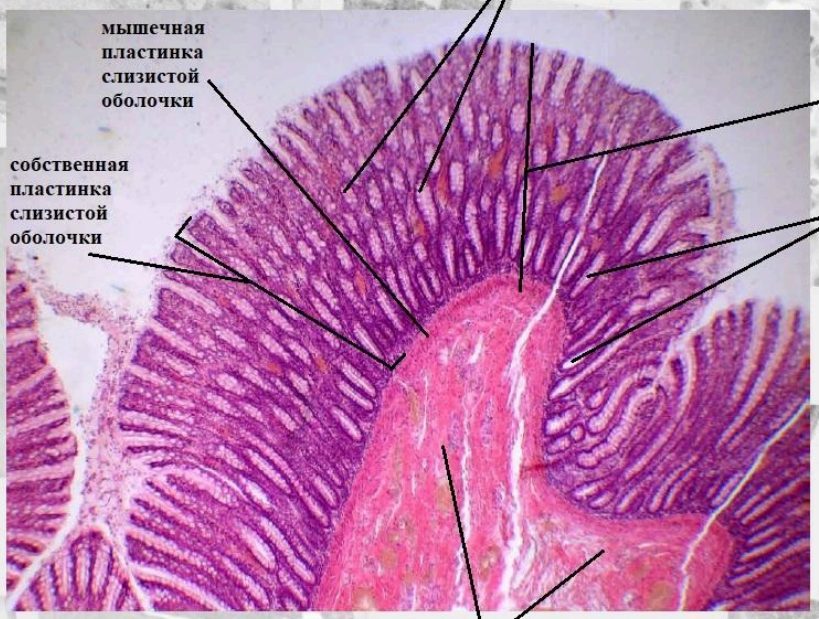
1 - слизистую оболочку:
- однослойный призматический эпителий,
- собственную пластинку слизистой оболочки,
- мышечную пластинку слизистой оболочки,
- кишечные крипты с бокаловидными клетками.

2 - подслизистую основу;

3 - мышечную оболочку;

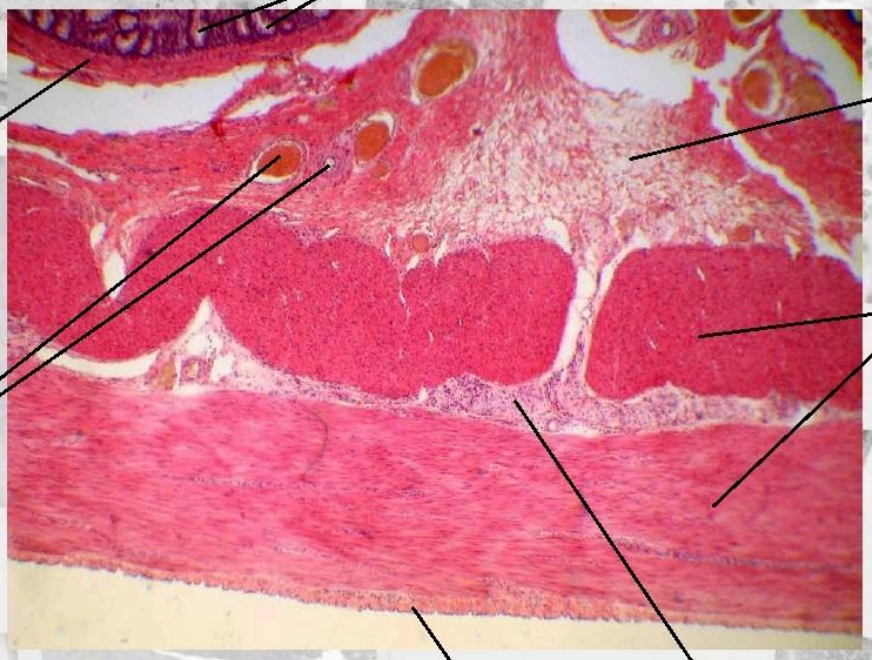
4 - серозную оболочку.

Препарат №5
Название: Толстая кишка (ободочная)
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х40

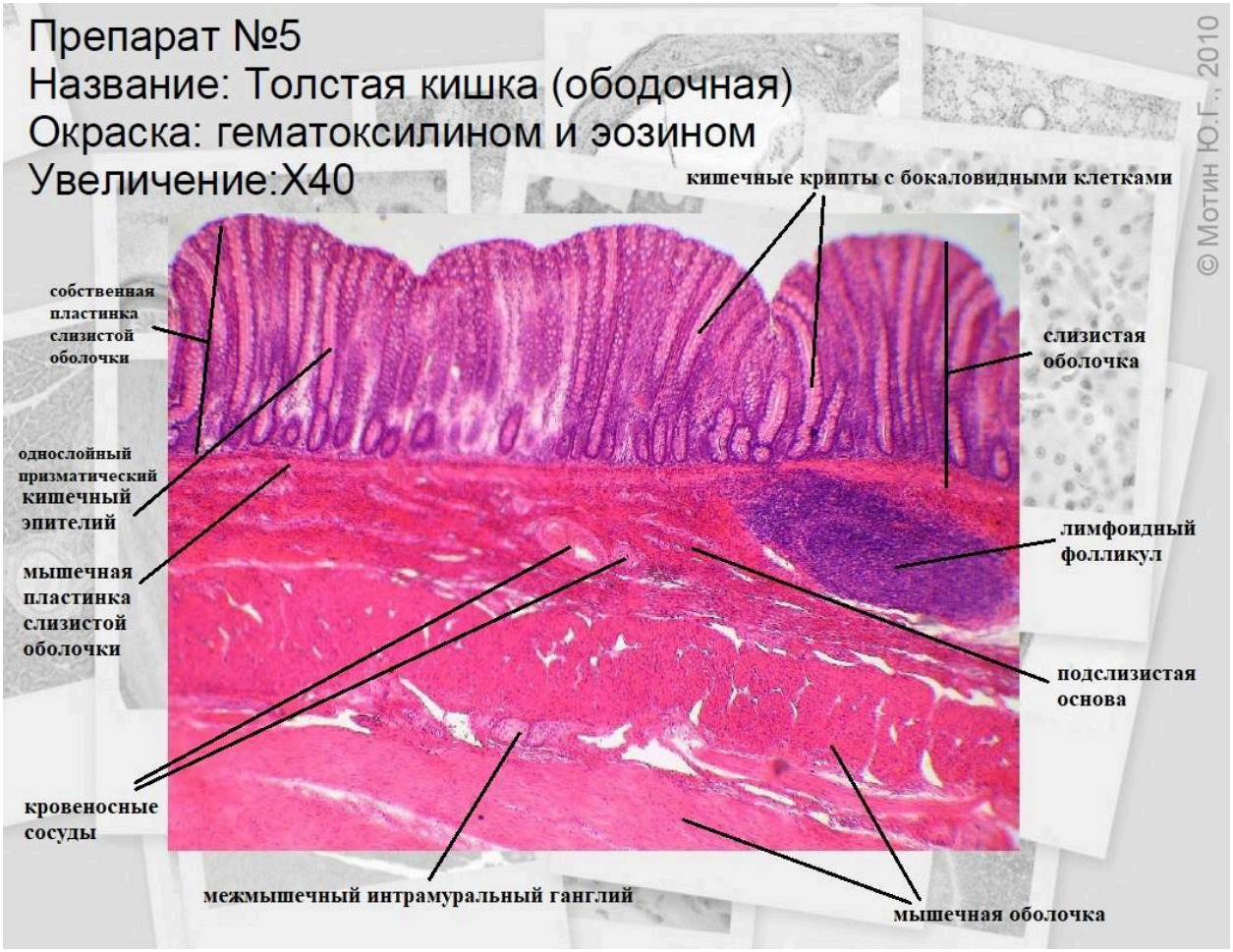


© Мотин Ю.Г., 2010

Препарат №5
Название: Толстая кишка (ободочная)
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х40



© Мотин Ю.Г., 2010



Демонстрационные препараты.

Препарат №3. Тонкая кишка. Поперечный срез тощей кишки. (Электронный атлас микрофотографий гистологических препаратов рис. 206-210).

Окраска: гематоксилином и эозином.

На малом, а затем на большом увеличении найти и рассмотреть оболочки: слизистую, подслизистую основу, мышечную и серозную.

Найдите особенности, позволяющие отличить тощую кишку от двенадцатиперстной и подвздошной. Обратите внимание на отсутствие желез в подслизистой основе тощей кишки и на высоту ворсинок.

На малом увеличении микроскопа изучить и найти:

1 - слизистую оболочку:

- кишечные ворсинки,
- кишечные крипты,
- кишечный эпителий
- собственную пластинку слизистой оболочки,
- мышечную пластинку слизистой оболочки;

2 - подслизистую основу;

3 - мышечную оболочку;

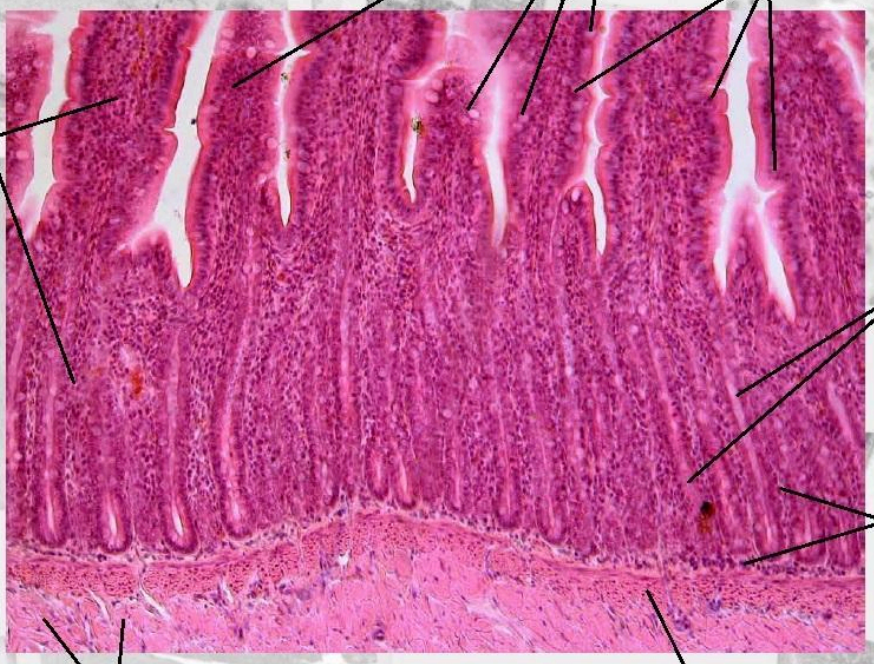
4 - серозную оболочку.

Препарат №2
Название: Тощая кишка
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х40



© Мотин Ю.Г., 2010

Препарат №2
Название: Тощая кишка
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х100



© Мотин Ю.Г., 2010

Препарат №4. Тонкая кишка. Поперечный срез подвздошной кишки. (Электронный атлас микрофотографий гистологических препаратов рис. 211).

Окраска: гематоксилином и эозином.

На малом, а затем на большом увеличении найти и рассмотреть оболочки: слизистую, подслизистую основу, мышечную и серозную.

Найдите особенности, позволяющие отличить подвздошную кишку от двенадцатиперстной и тощей. Обратите внимание на отсутствие желез в подслизистой основе тощей кишки, на высоту ворсинок, наличие пейеровых бляшек (скоплений лимфоидных фолликулов) в слизистой оболочке и подслизистой основе.

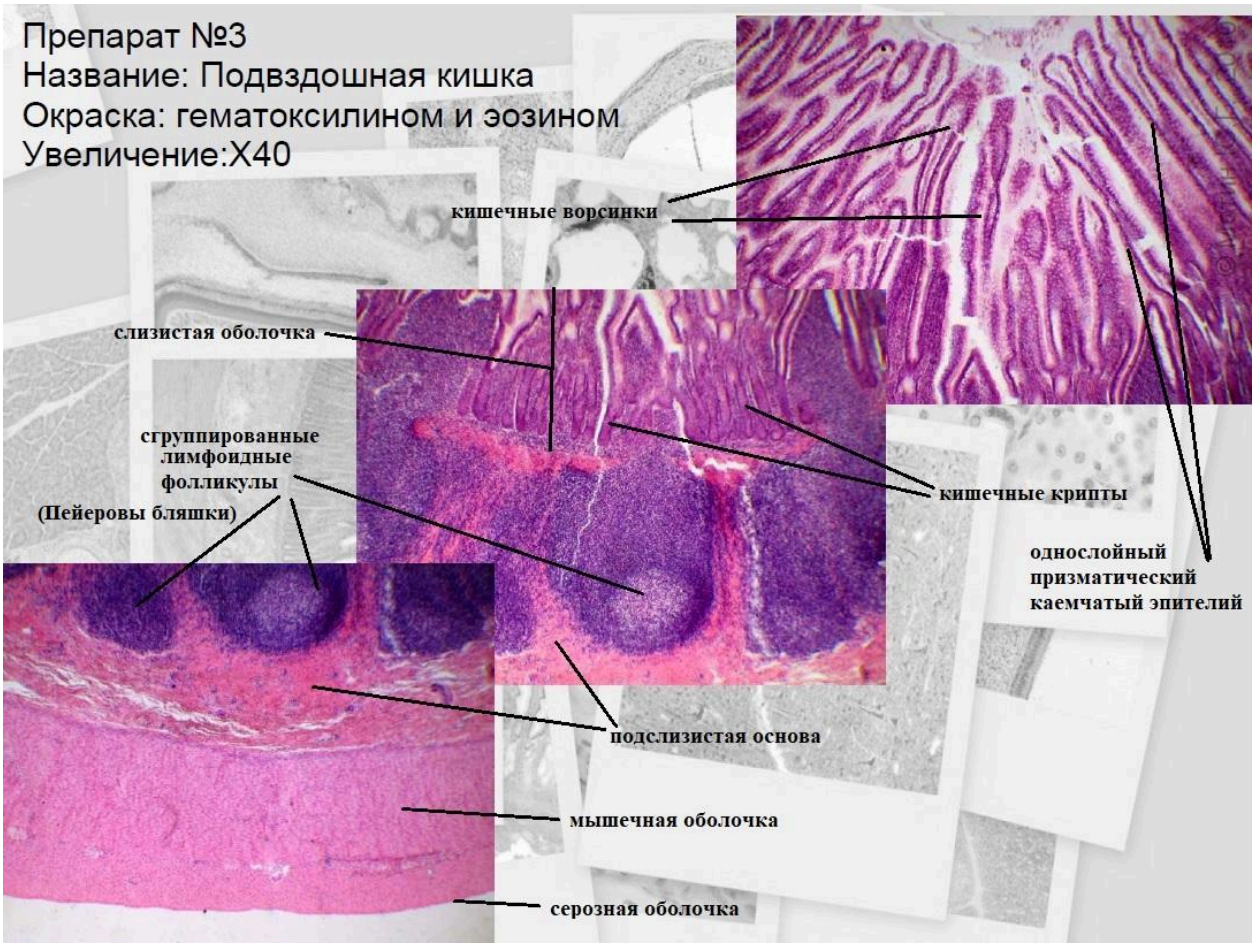
<u>На малом увеличении микроскопа изучить и найти:</u>

1 - слизистую оболочку:
- кишечные ворсинки,
- кишечные крипты,
- кишечный эпителий
- собственную пластинку слизистой оболочки,
- мышечную пластинку слизистой оболочки;

2 - подслизистую основу;
- лимфоидные фолликулы,

3 - мышечную оболочку;

4 - серозную оболочку.



Препарат №5. Червеобразный отросток человека (поперечный срез). (Электронный атлас микрофотографий гистологических препаратов рис. 212).

Окраска: гематоксилином и эозином.

На малом увеличении микроскопа найти оболочки: слизистую, подслизистую основу, мышечную и серозную. Обратите внимание на отсутствие четкой границы между слизистой оболочкой и подслизистой основой. Это связано со слабым развитием мышечной пластинки слизистой оболочки.

В собственной пластинке слизистой оболочки и в подслизистой основе рассмотрите многочисленные крупные лимфоидные фолликулы темно-синего цвета. Соединительная ткань собственной пластинки слизистой оболочки и подслизистой основы обильно инфильтрирована лимфоцитами, которые выходят здесь из лимфоидных фолликулов.

В мышечной оболочке рассмотрите два слоя гладких миоцитов: внутренний - циркулярный и наружный - продольный.

В составе серозной оболочки найдите мезотелий и соединительнотканный слой.

<u>На малом увеличении микроскопа изучить и найти:</u>

1 - слизистую оболочку:
- однослойный призматический эпителий,
- кишечные крипты,
- лимфоидные фолликулы;

2 - подслизистую основу;

3 - мышечную оболочку;

4 - серозную оболочку.

Препарат №4
Название: Поперечный срез аппендикса
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х40



© Мотин Ю.Г., 2010